

Práctica 12: Ondas térmicas en una barra metálica

Andrés Vinuesa Espinosa y José María Martínez Herrada
Grupo B2

Realización: 22 de abril de 2026
Entrega: 6 de mayo de 2026

Resumen

Esta práctica investiga la propagación de ondas térmicas en el interior de un cilindro de aluminio para caracterizar sus propiedades térmicas dinámicas. Aplicando una fuente de calor periódica en un extremo de la barra, se inducen oscilaciones sinusoidales de temperatura que son registradas en dos posiciones fijas a lo largo de su longitud. La atenuación y el desfase temporal entre estas oscilaciones se analizan mediante Regresión Ortogonal de Distancia (ODR) para determinar la difusividad y conductividad térmica del material. Este método proporciona una medida directa de la respuesta del material ante gradientes térmicos variables en el tiempo, permitiendo una estimación robusta de sus coeficientes de transporte en condiciones no estacionarias.

Índice

1. Introducción	2
2. Resultados experimentales	2
2.1. Análisis de ondas térmicas	2
2.2. Parámetros físicos derivados	3
3. Cuestiones Teóricas	4
4. Anexos	4
4.1. Datos Experimentales	4
4.2. Incertidumbres	7
5. References	10

1. Introducción

2. Resultados experimentales

2.1. Análisis de ondas térmicas

Las oscilaciones de temperatura experimentales $\theta_1(t)$ y $\theta_2(t)$ fueron registradas y se muestran en la Figura 1. Las ondas exhiben una atenuación característica en la amplitud y un desfase a medida que se propagan a través de la barra de aluminio.

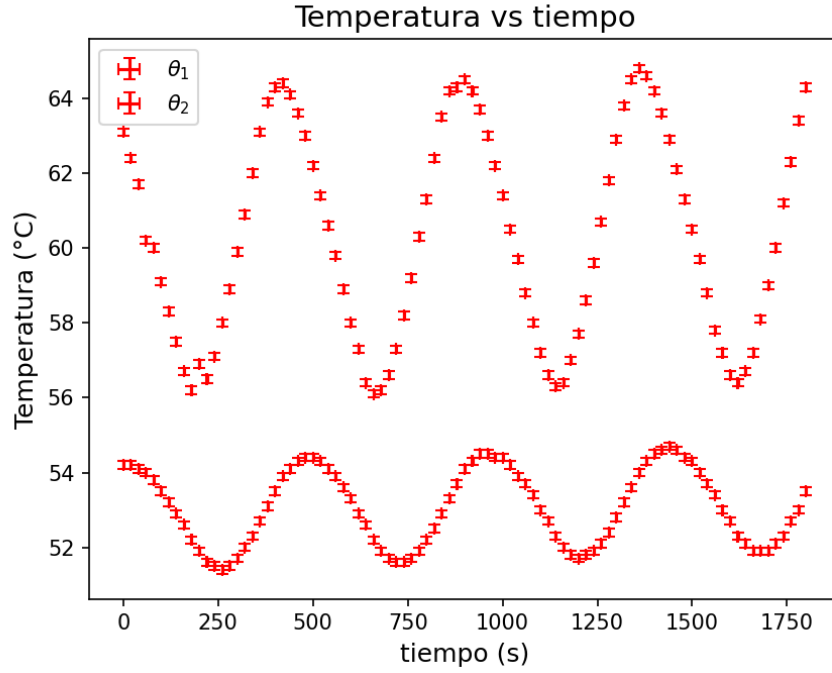


Figura 1: Oscilaciones de temperatura en función del tiempo en las dos posiciones de los sensores.

Los datos se ajustaron a un modelo sinusoidal utilizando Regresión Ortogonal de Distancia:

$$\theta(t) = A + \text{Amp} \cdot \cos\left(\frac{2\pi}{\tau}t - \phi\right) \quad (1)$$

Mediante este ajuste, se extrajeron los parámetros físicos de la onda. Se ha optado por este método analítico frente a la estimación gráfica al proporcionar mayor rigor y menor incertidumbre en los resultados. No obstante, se deben tener en cuenta los límites físicos del problema, ya que la amplitud ha de ser siempre positiva, aunque esto es fácilmente programable mediante unas condiciones de contorno en el algoritmo de ajuste.

Tabla 1: Parámetros de ajuste para las oscilaciones térmicas en los sensores 1 y 2.

Parámetro	Sensor 1 (θ_1)	Sensor 2 (θ_2)
Temp. media A (°C)	$60,471 \pm 0,031$	$53,110 \pm 0,018$
Amplitud Amp (°C)	$3,978 \pm 0,044$	$1,399 \pm 0,025$
Periodo τ (s)	$475,8 \pm 1,3$	$474,81 \pm 0,72$
Desfase ϕ (rad)	$0,201 \pm 0,037$	$2,486 \pm 0,021$

2.2. Parámetros físicos derivados

A partir de la atenuación y el desfase, se calcularon los parámetros m y h para la distancia $d = (0,050 \pm 0,001)$ m. Estos parámetros se utilizaron posteriormente para determinar la conductividad térmica (K_{exp}) y el coeficiente de pérdidas laterales (λ_{exp}).

- $m = (10,45 \pm 0,60) \text{ m}^{-1}$
- $h = (8,6 \pm 1,3) \text{ m}^{-1}$
- $K_{exp} = (178,90 \pm 0,81) \text{ W m}^{-1} \text{ K}^{-1}$
- $\lambda_{exp} = (64,3 \pm 5,8) \text{ W m}^{-2} \text{ K}^{-1}$

El análisis de los datos experimentales obtenidos en el estado estacionario nos ha permitido ver el comportamiento ondulatorio del flujo de calor a lo largo de la barra de aluminio.

A partir del ajuste, se han determinado unas amplitudes de oscilación térmica de $A_1 = 3,978 \pm 0,044$ °C y $A_2 = 1,399 \pm 0,025$ °C.

Ambos sensores registran un periodo de oscilación prácticamente idéntico ($\tau \approx 475$ s), lo que confirma que la frecuencia de excitación térmica se conserva durante la propagación.

Utilizando la distancia conocida entre los sensores ($d = 0,1000 \pm 0,0010$ m) y el radio ($r = 0,0200 \pm 0,0010$ m), la diferencia de fase extraída de los ajustes, se han calculado los parámetros cinemáticos de la onda térmica.

Hemos obtenido el coeficiente $m = 10,45 \pm 0,60 \text{ m}^{-1}$ y por otro lado, la otra constante obtenida es $h = 8,6 \pm 1,3 \text{ m}^{-1}$.

A partir de estos parámetros ondulatorios, se ha deducido el coeficiente de conductividad, obteniendo un valor de $K_{exp} = 178,90 \pm 0,81 \text{ W} \cdot \text{m}^{-1} \text{ K}^{-1}$.

Al comparar este resultado con el valor teórico que tiene el aluminio a temperatura ambiente ($K_{teo} \approx 237 \text{ W} \cdot \text{m}^{-1} \text{ K}^{-1}$) [2], se observa un error significativo, siendo la obtenida menor que la bibliográfica, para ser exactos unas 1.32 veces más pequeña aún habiendo usado la capacidad calorífica y densidad teórica.

Esta discrepancia puede deberse tanto a errores en el propio montaje experimental como a los casos que se plantean a continuación por orden de severidad:

En primer lugar, podemos encontrar una fuente de error en los métodos de transferencia de calor que operan en el sistema, y que el modelo no registra, ya que se asume una barra infinita aislada, lo que no es el caso real. En las ecuaciones del método que usamos asumimos un flujo de calor a través de una barra perfectamente aislada.

Sin embargo, en el laboratorio, el dispositivo experimental puede no estar perfectamente aislado, permitiendo la entrada de aire.

Esto quiere decir que existe una transferencia de calor no despreciable hacia el ambiente mediante mecanismos de convección natural y radiación térmica, siendo la convección el mecanismo de transferencia de calor más relevante en este caso, ya que el calor por radiación para temperaturas tan bajas es despreciable.

Estas pérdidas provocan que la energía de la onda térmica se disipe más rápidamente que si únicamente operase el mecanismo de conducción interna.

En segundo lugar, se puede considerar que el modelo matemático utilizado para describir la propagación de las ondas térmicas es insuficientemente preciso, ya que se usa el primer término de la serie de Fourier, lo que implica una solución despreciando términos de segundo orden que podrían ser relevantes en el caso de una barra de longitud finita, como es el caso real.

Por último, es posible que la propia barra de aluminio posea una cierta cantidad de impurezas y heterogeneidades internas, tanto en su composición como en su densidad; asimismo, la calibración de los termómetros así como un efecto residual del régimen transitorio de la onda han podido influir en la medida. En caso de ser este el caso, podemos ver que según [3], si nuestro material se tratase de una aleación de aluminio 7000, nuestra constante obtenida estaría muy cerca del valor bibliográfico. No obstante, aunque es una explicación plausible, no tenemos forma de confirmarla y no tiene en cuenta los fallos del modelo, es decir, podríamos tener una confluencia de varios motivos, podríamos tener una aleación de aluminio con una conductividad térmica menor, que disminuye aún más por la disipación de calor por convección, y a su vez el modelo matemático que usamos no es lo suficientemente preciso, lo que explicaría la gran diferencia entre el valor obtenido y el valor teórico del aluminio puro.

Con el resultado obtenido del coeficiente de conducción, hallaremos el coeficiente de pérdida lateral λ , que haciendo los cálculos correspondientes nos sale un valor de $\lambda_{exp} = (64,3 \pm 5,8) \text{ W m}^{-2} \text{ K}^{-1}$. Este resultado no podemos compararlo con uno teórico para ver el error obtenido, pues este valor no es una propiedad del material, este es un valor que depende factores externos como puede ser la corriente de aire en el laboratorio. Podemos estimar que este valor también puede llegar a tener error. Nos da un valor un poco grande de pérdida lateral que se puede explicar el que sea un poco elevado debido al pequeño ventilador que tiene el montaje experimental creando esa convección con el aire, haciendo que la pérdida lateral aumente significativamente respecto al aire en reposo.

3. Cuestiones Teóricas

En relación con las cuestiones teóricas planteadas en la práctica de laboratorio, estas son las respuestas a las preguntas:

- **Q1:** El resultado analítico obtenido no depende de las unidades en las que se midan las amplitudes térmicas. El cálculo del coeficiente de atenuación, m , se basa en el logaritmo neperiano de ambas amplitudes, $\ln(A_2/A_1)$ [1]. Al tratarse de un cociente, cualquier factor de escala o conversión entre unidades de incremento de temperatura se cancela matemáticamente al tratarse del cociente de dos magnitudes con idénticas unidades, manteniendo igual el resultado para todas las unidades en las que se ponga la amplitud.
- **Q2:** La incorporación de un ventilador en uno de los extremos del dispositivo tiene como objetivo principal forzar la convección térmica. Esto permite disipar el flujo de calor continuo que alcanza dicho extremo. Si el ventilador no estuviera colocado, el calor se iría acumulando, elevando la temperatura media de toda la barra metálica. En consecuencia, la temperatura global del sistema continuaría aumentando de forma indefinida, lo que impediría que las oscilaciones se estabilizaran en torno a un valor medio fijo. Sin alcanzar el régimen estacionario, resultaría matemáticamente imposible aplicar las ecuaciones teóricas usadas y no podríamos saber cómo es el comportamiento de la barra de aluminio.

4. Anexos

4.1. Datos Experimentales

Todos los datos obtenidos durante el experimento se presentan en la Tabla 2.

Tabla 2: Datos experimentales de temperatura en función del tiempo.

t (s)	u_t (s)	θ_1 (deg C)	u_{θ_1} (deg C)	θ_2 (deg C)	u_{θ_2} (deg C)
0.00	0.10	54.20	0.10	63.10	0.10
20.00	0.10	54.20	0.10	62.40	0.10
40.00	0.10	54.10	0.10	61.70	0.10
60.00	0.10	54.00	0.10	60.20	0.10
80.00	0.10	53.80	0.10	60.00	0.10
100.00	0.10	53.50	0.10	59.10	0.10
120.00	0.10	53.20	0.10	58.30	0.10
140.00	0.10	52.90	0.10	57.50	0.10
160.00	0.10	52.60	0.10	56.70	0.10
180.00	0.10	52.20	0.10	56.20	0.10
200.00	0.10	51.90	0.10	56.90	0.10
220.00	0.10	51.60	0.10	56.50	0.10
240.00	0.10	51.50	0.10	57.10	0.10
260.00	0.10	51.40	0.10	58.00	0.10
280.00	0.10	51.50	0.10	58.90	0.10
300.00	0.10	51.70	0.10	59.90	0.10
320.00	0.10	52.00	0.10	60.90	0.10
340.00	0.10	52.30	0.10	62.00	0.10
360.00	0.10	52.70	0.10	63.10	0.10
380.00	0.10	53.10	0.10	63.90	0.10
400.00	0.10	53.50	0.10	64.30	0.10
420.00	0.10	53.90	0.10	64.40	0.10
440.00	0.10	54.10	0.10	64.10	0.10
460.00	0.10	54.30	0.10	63.60	0.10
480.00	0.10	54.40	0.10	63.00	0.10
500.00	0.10	54.40	0.10	62.20	0.10
520.00	0.10	54.30	0.10	61.40	0.10
540.00	0.10	54.10	0.10	60.60	0.10
560.00	0.10	53.90	0.10	59.80	0.10
580.00	0.10	53.60	0.10	58.90	0.10
600.00	0.10	53.30	0.10	58.00	0.10
620.00	0.10	52.90	0.10	57.30	0.10
640.00	0.10	52.60	0.10	56.40	0.10
660.00	0.10	52.20	0.10	56.10	0.10
680.00	0.10	51.90	0.10	56.20	0.10
700.00	0.10	51.70	0.10	56.60	0.10
720.00	0.10	51.60	0.10	57.30	0.10
740.00	0.10	51.60	0.10	58.20	0.10

Continúa en la página siguiente

Tabla 2 – Continuación de la página anterior

t (s)	u_t (s)	θ_1 (deg C)	u_{θ_1} (deg C)	θ_2 (deg C)	u_{θ_2} (deg C)
760.00	0.10	51.70	0.10	59.20	0.10
780.00	0.10	51.90	0.10	60.30	0.10
800.00	0.10	52.20	0.10	61.30	0.10
820.00	0.10	52.50	0.10	62.40	0.10
840.00	0.10	52.90	0.10	63.50	0.10
860.00	0.10	53.30	0.10	64.20	0.10
880.00	0.10	53.70	0.10	64.30	0.10
900.00	0.10	54.10	0.10	64.50	0.10
920.00	0.10	54.30	0.10	64.20	0.10
940.00	0.10	54.50	0.10	63.70	0.10
960.00	0.10	54.50	0.10	63.00	0.10
980.00	0.10	54.40	0.10	62.20	0.10
1000.00	0.10	54.40	0.10	61.40	0.10
1020.00	0.10	54.20	0.10	60.50	0.10
1040.00	0.10	53.90	0.10	59.70	0.10
1060.00	0.10	53.70	0.10	58.80	0.10
1080.00	0.10	53.40	0.10	58.00	0.10
1100.00	0.10	53.00	0.10	57.20	0.10
1120.00	0.10	52.70	0.10	56.60	0.10
1140.00	0.10	52.30	0.10	56.30	0.10
1160.00	0.10	52.00	0.10	56.40	0.10
1180.00	0.10	51.80	0.10	57.00	0.10
1200.00	0.10	51.70	0.10	57.70	0.10
1220.00	0.10	51.80	0.10	58.60	0.10
1240.00	0.10	51.90	0.10	59.60	0.10
1260.00	0.10	52.10	0.10	60.70	0.10
1280.00	0.10	52.40	0.10	61.80	0.10
1300.00	0.10	52.80	0.10	62.90	0.10
1320.00	0.10	53.20	0.10	63.80	0.10
1340.00	0.10	53.60	0.10	64.50	0.10
1360.00	0.10	54.00	0.10	64.80	0.10
1380.00	0.10	54.30	0.10	64.60	0.10
1400.00	0.10	54.50	0.10	64.20	0.10
1420.00	0.10	54.60	0.10	63.60	0.10
1440.00	0.10	54.70	0.10	62.90	0.10
1460.00	0.10	54.60	0.10	62.10	0.10
1480.00	0.10	54.40	0.10	61.30	0.10
1500.00	0.10	54.30	0.10	60.50	0.10
1520.00	0.10	54.00	0.10	59.70	0.10

Continúa en la página siguiente

Tabla 2 – Continuación de la página anterior

t (s)	u_t (s)	θ_1 (deg C)	u_{θ_1} (deg C)	θ_2 (deg C)	u_{θ_2} (deg C)
1540.00	0.10	53.70	0.10	58.80	0.10
1560.00	0.10	53.40	0.10	57.80	0.10
1580.00	0.10	53.00	0.10	57.20	0.10
1600.00	0.10	52.70	0.10	56.60	0.10
1620.00	0.10	52.30	0.10	56.40	0.10
1640.00	0.10	52.10	0.10	56.70	0.10
1660.00	0.10	51.90	0.10	57.20	0.10
1680.00	0.10	51.90	0.10	58.10	0.10
1700.00	0.10	51.90	0.10	59.00	0.10
1720.00	0.10	52.10	0.10	60.00	0.10
1740.00	0.10	52.30	0.10	61.20	0.10
1760.00	0.10	52.70	0.10	62.30	0.10
1780.00	0.10	53.00	0.10	63.40	0.10
1800.00	0.10	53.50	0.10	64.30	0.10

4.2. Incertidumbres

En esta práctica se ha trabajado tanto con medidas directas como indirectas. A continuación se detalla el origen de la incertidumbre en cada magnitud.

Medidas directas

Las medidas de temperatura (θ_1 , θ_2), el tiempo (t) y la distancia entre termopares (d) son magnitudes obtenidas directamente de los instrumentos de laboratorio.

- La incertidumbre en el tiempo viene dada por la resolución del cronómetro o sistema de adquisición: $u_t = 0,1$ s.
- La incertidumbre de los termopares está determinada por la precisión del instrumento de medida digital: $u_\theta = 0,1$ °C.
- La incertidumbre en la distancia se asume con resolución de la regla graduada: $u_d = 0,001$ m = $u_r = 0,001$ m

Adicionalmente, las amplitudes (A_1 , A_2), el periodo (τ) y el desfase temporal (ϕ) proceden del ajuste, por lo que su incertidumbre es el error estándar de los parámetros que lo da el algoritmo que hemos usado.

Medidas indirectas

Para el cálculo de las variables físicas derivadas (m , h , difusividad K_{exp} y conductividad térmica λ_{exp}) se ha empleado la ley de propagación cuadrática de incertidumbres:

$$u_y = \sqrt{\sum_i \left(\frac{\partial y}{\partial x_i} u_{x_i} \right)^2} \quad (2)$$

A continuación se muestran las expresiones analíticas de las derivadas parciales para cada magnitud y la fórmula final resultante:

1. Coeficiente de atenuación (m): Dada la expresión $m = \frac{1}{d} \ln \left(\frac{A_2}{A_1} \right)$, sus derivadas parciales son:

$$\frac{\partial m}{\partial A_1} = -\frac{1}{A_1 d} \quad (3)$$

$$\frac{\partial m}{\partial A_2} = \frac{1}{A_2 d} \quad (4)$$

$$\frac{\partial m}{\partial d} = -\frac{1}{d^2} \ln \left(\frac{A_2}{A_1} \right) \quad (5)$$

Sustituyendo en la expresión general, la **fórmula final de la incertidumbre** es:

$$u_m = \sqrt{\left(-\frac{u_{A_1}}{A_1 d} \right)^2 + \left(\frac{u_{A_2}}{A_2 d} \right)^2 + \left(-\frac{1}{d^2} \ln \left(\frac{A_2}{A_1} \right) u_d \right)^2} \quad (6)$$

2. Constante de desfase (h): Sabiendo que $h = \frac{\phi}{d}$, las derivadas son:

$$\frac{\partial h}{\partial \phi} = \frac{1}{d} \quad (7)$$

$$\frac{\partial h}{\partial d} = -\frac{\phi}{d^2} \quad (8)$$

Sustituyendo, la **fórmula final de la incertidumbre** es:

$$u_h = \sqrt{\left(\frac{u_\phi}{d} \right)^2 + \left(-\frac{\phi}{d^2} u_d \right)^2} \quad (9)$$

3. Conductividad térmica (K_{exp}): Asumiendo que el calor específico (c) y la densidad (ρ) del material son valores teóricos tabulados sin incertidumbre experimental apreciable, las magnitudes que propagan error son el coeficiente de atenuación (m), la constante de desfase (h) y el periodo de oscilación (τ).

Las derivadas parciales correspondientes son:

$$\frac{\partial K}{\partial h} = -\frac{c\rho\pi}{h^2 m \tau} \quad (10)$$

$$\frac{\partial K}{\partial m} = -\frac{c\rho\pi}{h m^2 \tau} \quad (11)$$

$$\frac{\partial K}{\partial \tau} = -\frac{c\rho\pi}{h m \tau^2} \quad (12)$$

Sustituyendo en la expresión general de propagación cuadrática, la **fórmula final de la incertidumbre** es:

$$u_K = \sqrt{\left(-\frac{c\rho\pi}{h^2 m \tau} u_h \right)^2 + \left(-\frac{c\rho\pi}{h m^2 \tau} u_m \right)^2 + \left(-\frac{c\rho\pi}{h m \tau^2} u_\tau \right)^2} \quad (13)$$

4. Coeficiente de pérdida de calor lateral (λ_{exp}): A partir de la parte real de la ecuación diferencial del sistema, se obtiene la expresión para el coeficiente de pérdida de calor lateral que se define como:

$$\lambda = \frac{K \cdot r}{2} (m^2 - h^2) \quad (14)$$

Para evaluar su incertidumbre (u_λ), se asume que propagan error la conductividad térmica calculada (K), el radio de la barra (r), la constante de desfase (h) y el coeficiente de atenuación

(m). Las derivadas parciales correspondientes son:

$$\frac{\partial \lambda}{\partial K} = \frac{r}{2}(m^2 - h^2) \quad (15)$$

$$\frac{\partial \lambda}{\partial r} = \frac{K}{2}(m^2 - h^2) \quad (16)$$

$$\frac{\partial \lambda}{\partial h} = K \cdot r \cdot h \quad (17)$$

$$\frac{\partial \lambda}{\partial m} = -K \cdot r \cdot m \quad (18)$$

Sustituyendo en la expresión general de propagación cuadrática, la **fórmula final de la incertidumbre** es:

$$u_\lambda = \sqrt{\left[\frac{r(m^2 - h^2)}{2} u_K \right]^2 + \left[\frac{K(m^2 - h^2)}{2} u_r \right]^2 + (Krh \cdot u_h)^2 + (-Krm \cdot u_m)^2} \quad (19)$$

5. References

Referencias

- [1] Universidad de Granada (2026). *Guiones de Prácticas de Física*. Disponible en: https://pradogrado2526.ugr.es/pluginfile.php/710739/mod_resource/content/2/guiones_pract.pdf
- [2] Lunn, K. F. y Apelian, D. (2025). *Thermal and Electrical Conductivity of Aluminum Alloys: Fundamentals, structure-property relationships, and pathways to enhance conductivity*. *Materials Science and Engineering: A*, 924, 147766. <https://doi.org/10.1016/j.msea.2024.147766>
- [3] Aerospace Metals (2023). *Aluminum 7178-O: Technical Data Sheet*. Disponible en: <https://www.aerospacemetals.com/wp-content/uploads/2023/06/Aluminum-7178-O.pdf>